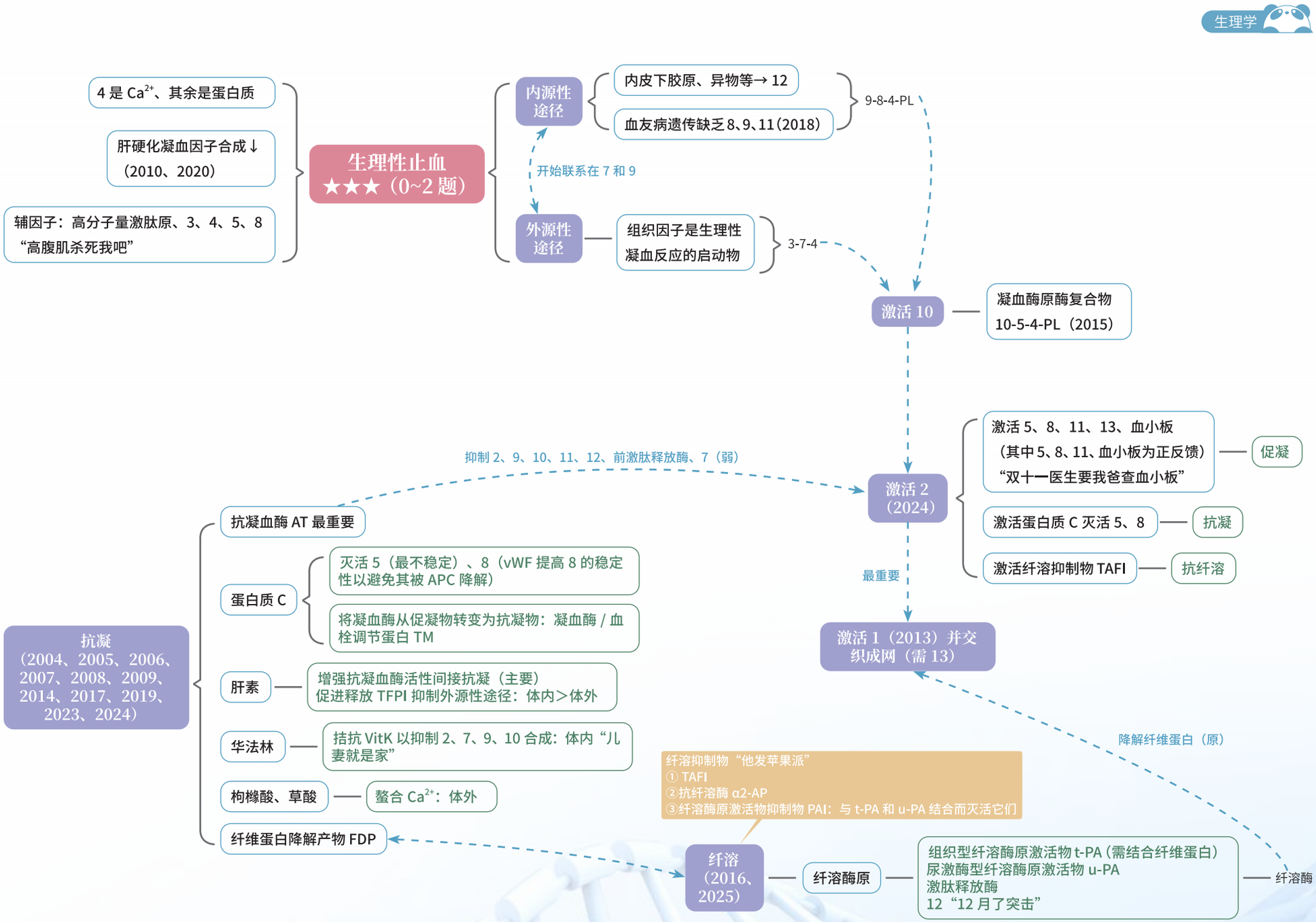

生理性止血
★★★（0~2 题）
4 是 Ca^{2+}、其余是蛋白质
肝硬化凝血因子合成↓
（2010、2020）
辅因子：高分子量激肽原、3、4、5、8
“高腹肌杀死我吧”
内源性途径
内皮下胶原、异物等→ 12
血友病遗传缺乏 8、9、11（2018）
9-8-4-PL
开始联系在 7 和 9
外源性途径
组织因子是生理性凝血反应的启动物
3-7-4
激活 10
凝血酶原酶复合物
10-5-4-PL（2015）
抑制 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）
激活 2（2024）
激活 5、8、11、13、血小板
（其中 5、8、11、血小板为正反馈）
“双十一医生要我爸查血小板”
促凝
激活蛋白质 C 灭活 5、8
抗凝
激活纤溶抑制物 TAFI
抗纤溶
最重要
激活 1（2013）并交织成网（需 13）
抗凝
（2004、2005、2006、2007、2008、2009、2014、2017、2019、2023、2024）
抗凝血酶 AT 最重要
蛋白质 C
灭活 5（最不稳定）、8（vWF 提高 8 的稳定性以避免其被 APC 降解）
将凝血酶从促凝物转变为抗凝物：凝血酶 / 血栓调节蛋白 TM
肝素
增强抗凝血酶活性间接抗凝（主要）
促进释放 TFPI 抑制外源性途径：体内＞体外
华法林
拮抗 VitK 以抑制 2、7、9、10 合成：体内“儿妻就是家”
枸橼酸、草酸
螯合 Ca^{2+}：体外
纤维蛋白降解产物 FDP
纤溶抑制物“他发苹果派”
① TAFI
②抗纤溶酶 α2-AP
③纤溶酶原激活物抑制物 PAI：与 t-PA 和 u-PA 结合而灭活它们
降解纤维蛋白（原）
纤溶
（2016、2025）
纤溶酶原
组织型纤溶酶原激活物 t-PA（需结合纤维蛋白）
尿激酶型纤溶酶原激活物 u-PA
激肽释放酶
12“12 月了突击”
纤溶酶